FACULTAD DE INGENIERIA

Redes de Comunicaciones – TB067
Comunicación de Datos – 86.12
Examen Integrador – 2025-2-17

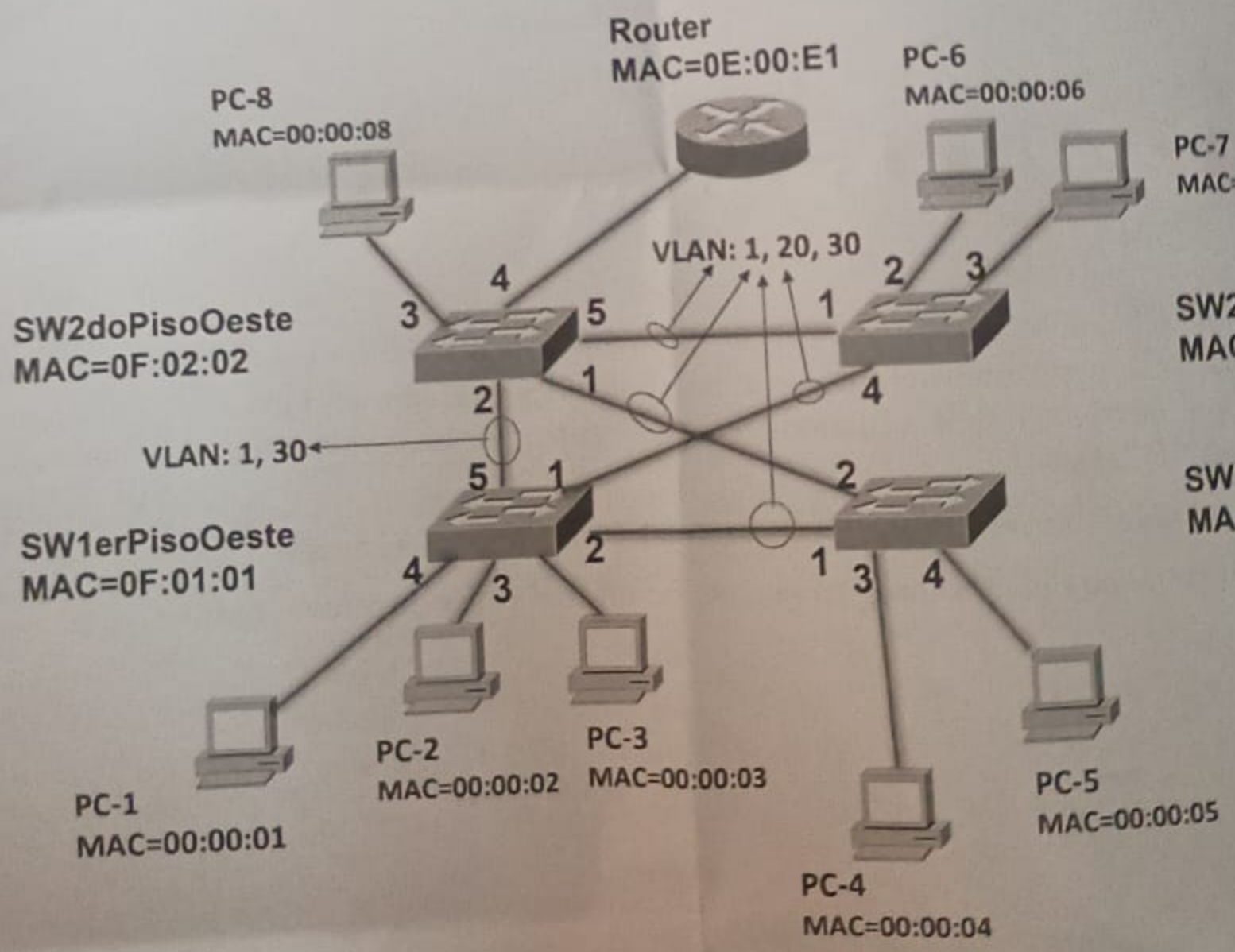
Apellido y Nombre: _____

Número de Padrón: _____

Código de Materia: _____

1. Dada la siguiente topología donde las PC pares pertenecen a la vlan 20 y las impares a la vlan 30. Todos los equipos han sido recién encendidos. Suponiéndolas vacías, indicar cómo se van rellenando las tablas MAC de los switches conforme se producen los siguientes envíos:

PC-1 envía una trama a PC-5
PC-1 envía una trama a PC-3
PC-5 envía una trama a PC-1
PC-4 envía una trama a PC-8
PC-8 envía una trama broadcast
PC-4 envía una trama a PC-6
PC-6 envía una trama a PC-8



2. Una gran empresa desea asignar una dirección pública a cada uno de sus servidores y a las interfaces de cada uno de sus routers (R1, R2 y R3). La empresa dispone de 40

Apellido y Nombre:

servidores en su sede A, 28 servidores en su sede B y 5 servidores en su sede C. Para ello, la empresa adquirió el rango 187.199.32.0/25.
Suponer enlaces entre routers de 100Mbps y el resto de 1Gbps.

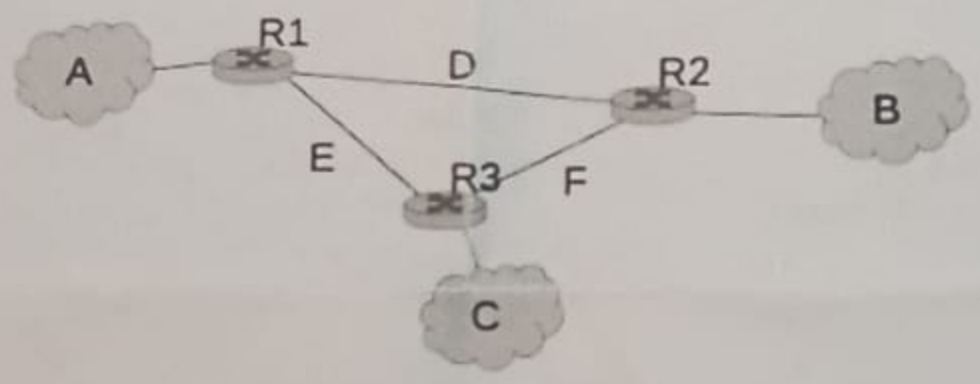
(a) Realizar la asignación de rangos a las diferentes subredes A, B, C, D, E y F.

(b) Proponer una IP para cada interfaz de cada router.

(c) Proponer una IP para un servidor en A, otro en B y otro en C.

(d) *(Para estudiantes de 8612-2024-1C, 8612-2024-2 o TB067-2024-2C)* Proponer un protocolo de ruteo e indicar el contenido de las tablas de ruteo, incluyendo la métrica.

(e) *(Para estudiantes de TB067-2024-1C)* Suponer que se usa ruteo estático e indicar el contenido de las tablas de ruteo.



3. En un foro alguien se queja por tener un throughput de 120000 bits/seg sobre un enlace de 256000 bits/seg con un retardo de 128ms entre dos ciudades en Latinoamérica, y un throughput de 33000 bits/seg cuando el enlace se rutea por un tramo satelital, asumiendo un retardo de 500ms.

   (a) ¿Cuál parece ser el tamaño de la ventana TCP en ambos casos?

   (b) ¿Qué tamaño debería tener en el caso satelital si el servicio fuese óptimo?